

# 简易超声波测距仪的软硬件设计

杨自栋

(山东理工大学轻工与农业工程学院, 255049)

**摘要:** 采用压电式超声波换能器, 使用 AT89C52 单片机作为控制器, 完成了超声波测距仪的软硬件设计。采用 C 语言和汇编语言混合编程的方法, 实现了测量结果的温度补偿和显示。经系统调试可看出, LED 数码显示清晰稳定, 测量结果稳定可靠, 测距仪最大误差不超过 1cm。

**关键词:** 超声波测距仪; 单片机; 实时测量

**中图分类号:** TH822

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1673-3142(2005)04-0023-03

## Design of Software and Hardware for Simplified Ultrasonic Telemeter

Yang Zidong

(College of Light Industry and Agricultural Engineering, Shandong University of Technology, 255049, China)

**Abstract:** With piezoelectric transducer, and AT89C52 one-chip computer as controller, design of software and hardware for ultrasonic telemeter is finished. By hybrid programming with C language and assemble language, temperature compensation and display of the measured results is applicable. System test shows that LED digital display is clear and stable, the result is reliable, and the max. error is not larger than 1cm.

**Key Words:** Ultrasonic telemeter; One-chip computer; Real-time measurement

超声波测距仪广泛应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控, 也可用于如联合收获机割台割幅(图 1)、液位、井深、管道长度等的实时测量场合。要求测量范围在 0.10~4.00 m, 测量精度 1cm, 测量时与被测物体无自接触, 能够清晰稳定地显示测量结果。

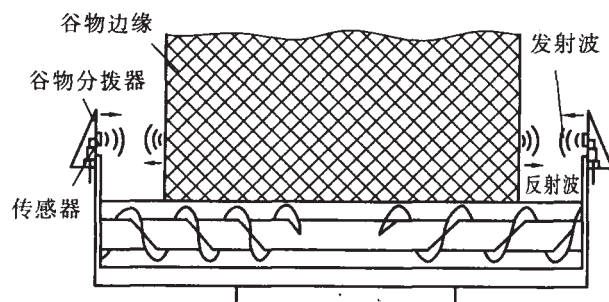


图 1 联合收获机割台割幅超声波实时测量系统

## 1 简易超声波测距仪方案设计

由于超声波指向性强, 能量消耗缓慢, 在介质中传播的距离较远, 因而超声波经常用于距离的测量。

利用超声波检测距离, 设计比较方便, 计算处理也较简单, 并且在测量精度方面也能达到农业生产等自动化的使用要求。

超声波发生器可以分为两大类: 一类是用电气方式产生超声波, 一类是用机械方式产生超声波。电气方式包括压电型、电动型等; 机械方式有加尔统笛、液哨和气流旋笛等。它们所产生的超声波的频率、功率、和声波特性各不相同, 因而用途也各不相同。目前在近距离测量方面常用的是压电式超声波换能器。根据设计要求并综合各方面因素, 本文采用 AT89C52 单片机作为控制器, 用动态扫描法实现 LED 数字显示, 超声波驱动信号用单片机的定时器。

## 2 系统硬件电路的设计

硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射电路和超声波检测接收电路三部分。单片机采用 89C52 或其兼容系列。采用 12MHz 高精度的晶振, 以获得较稳定时钟频率, 减小测量误差。单片机用 P1.0 端口输出超声波换能器所需的 40kHz 的方波信号, 利用外中断 0 口监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用简单实用的 4 位共阳 LED 数码管, 段码用 74LS244 驱动, 位码

收稿日期: 2005-08-08

作者简介: 杨自栋(1970-), 男, 工学博士, 副教授, 主要从事农产品光电特性检测及现代农业装备设计等方面的教学科研工作。

用 PNP 三极管 8550 驱动。

### 2.1 超声波发射电路

超声波发射电路原理图如图 2 所示。发射电路主要由反相器 74LS04 和超声波发射换能器 T 构成,单片机 P1.0 端口输出的 40kHz 的方波信号一路经一级反向器后送到超声波换能器的一个电极,另一路经两级反向器后送到超声波换能器的另一个电极,用这种推挽形式将方波信号加到超声波换能器的两端,可以提高超声波的发射强度。输出端采用两个反向器并联,用以提高驱动能力。上位电阻 R10、R11 一方面可以提高反向器 74LS04 输出高电平的驱动能力,另一方面可以增加超声波换能器的阻尼效果,缩短其自由振荡时间。

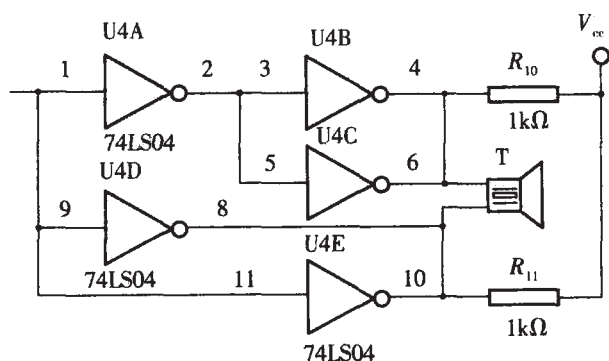


图 2 超声波发射电路原理图

压电式超声波换能器是利用压电晶体的谐振来工作的。超声波换能器内部结构如图 3 所示,它有两个压电晶片和一个换能板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频率时,压电晶片会发生共振,并带动共振板振动产生超声波,这时它就是一个超声波发生器;反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,这时它就成为超声波接收换能器了。超声波发射换能器与接收换能

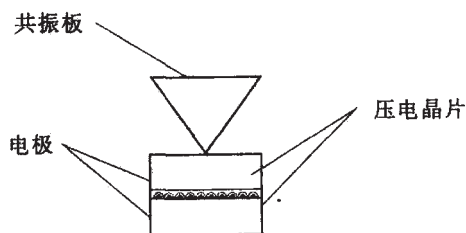


图 3 超声波换能器结构图

器在结构上稍有不同,使用时应分清器件上的标志。

### 2.2 超声波检测接收电路

集成电路 CX20106A 是一款红外线检波接收的专用芯片,常用于电视机红外遥控接收器。考虑到红外遥控常用的载波频率 38 kHz 与测距的超声波频率 40 kHz 较为接近,可以利用它制作超声波检测接收电路(如图 4)。实验证明用 CX20106A 接收超声波(无信号时输出高电平),具有很好的灵敏度和较强的抗干扰能力。适当更改电容  $C_4$  的大小,可以改变接收电路的灵敏度和抗干扰能力。

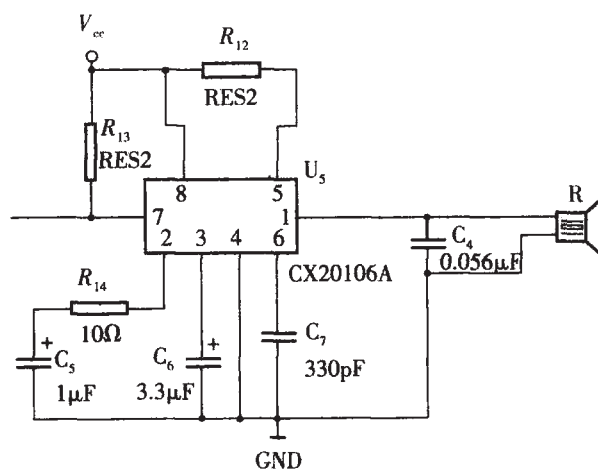


图 4 超声波检测接收电路图

## 3 系统软件的设计

超声波测距仪的软件设计主要由主程序、超声波发生子程序、超声波接收中断程序及显示子程序组成。我们知道 C 语言程序有利于实现较复杂的算法,汇编语言程序则具有较高的效率且容易精细计算程序运行的时间,而超声波测距仪的程序既有较复杂的计算(计算距离时),又要求精细计算程序运行时间(超声波测距时),所以控制程序可采用 C 语言和汇编语言混合编程。

### 3.1 超声波测距仪的算法设计

如图 1 所示,超声波测距的原理为超声波发生器 T 在某一时刻发出一个超声波信号,当这个超声波遇到被测物体后反射回来,就被超声波接收器 R 所接收到。这样只要计算出从发出超声波信号到接收到返回信号所用的时间,就可算出超声波发生器与反射物体的距离。距离的计算公式为:

$$d = s/2 = (c \times t)/2 \quad (1)$$

其中,  $d$  为被测物与测距仪的距离,  $s$  为声波的来回

的路程,  $c$  为声速,  $t$  为声波来回所用的时间。

### 3.2 主程序流程图(图 5)

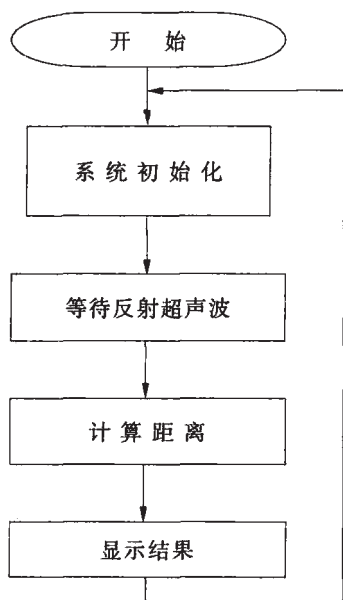


图 5 主程序流程图

主程序首先是对系统环境初始化, 设置定时器  $T_0$  工作模式为 16 位定时计数器模式。置位总中断允许位 EA 并给显示端口  $P_0$  和  $P_2$  清 0。然后调用超声波发生子程序送出一个超声波脉冲, 为了避免超声波从发射器直接传送到接收器引起的直射波触发, 需要延时约 0.1 ms (这也就是超声波测距仪会有一个最小可测距离的原因) 后, 才打开外中断 0 接收返回的超声波信号。由于采用的是 12 MHz 的晶振, 计数器每计一个数就是 1  $\mu$ s, 当主程序检测到接收成功的标志位后, 将计数器  $T_0$  中的数(即超声波来回所用的时间)按式(2)计算, 即可得被测物体与测距仪之间的距离, 设计时取 20°C 时的声速为 344 m/s 则有:

$$d = (c \times T_0) / 2 = 172 T_0 / 10000 \text{ cm} \quad (2)$$

其中,  $T_0$  为计数器  $T_0$  的计算值。

测出距离后结果将以十进制 BCD 码方式送往 LED 显示约 0.5s, 然后再发超声波脉冲重复测量过程。为了有利于程序结构化和容易计算出距离, 主程序采用 C 语言编写。

### 3.2 超声波发生子程序和超声波接收中断程序

超声波发生子程序的作用是通过  $P1.0$  端口发送 2 个左右超声波脉冲信号(频率约 40kHz 的方

波), 脉冲宽度为 12  $\mu$ s 左右, 同时把计数器  $T_0$  打开进行计时。超声波发生子程序较简单, 但要求程序运行准确, 所以采用汇编语言编程。

超声波测距仪主程序利用外中断 0 检测返回超声波信号, 一旦接收到返回超声波信号(即  $INT0$  引脚出现低电平), 立即进入中断程序。进入中断后就立即关闭计时器  $T_0$  停止计时, 并将测距成功标志字赋值 1。如果当计时器溢出时还未检测到超声波返回信号, 则定时器  $T_0$  溢出中断将外中断 0 关闭, 并将测距成功标志字赋值 2 以表示此次测距不成功。

## 4 超声波测距仪的软硬件调试

超声波测距仪的制作和调试都比较简单, 其中超声波发射和接收采用  $\Phi 15$  的超声波换能器 TCT40-10F1(T 发射)和 TCT40-10S1(R 接收), 中心频率为 40kHz, 安装时应保持两换能器中心轴线平行并相距 4~8cm, 其余元件无特殊要求。若能将超声波接收电路用金属壳屏蔽起来, 则可提高抗干扰能力。根据测量范围要求不同, 可适当调整与接收换能器并接的滤波电容  $C_4$  的大小, 以获得合适的接收灵敏度和抗干扰能力。

硬件电路制作完成并调试好后, 便可将程序编译好下载到单片机试运行。根据实际情况可以修改超声波发生子程序每次发送的脉冲宽度和两次测量的间隔时间, 以适应不同距离的测量需要。根据所设计的电路参数和程序, 测距仪能测的范围为 0.07~5.5m, 测距仪最大误差不超过 1cm。系统调试完后应对测量误差和重复一致性进行多次实验分析, 不断优化系统使其达到实际使用的测量要求。

### 参考文献

- [1] 中国农业机械化科学研究院. 农业机械设计手册(上、下册). 北京: 机械工业出版社, 1988
- [2] 赵丁选. 光机电一体化设计使用手册(上、下册). 北京: 化学工业出版社, 2003
- [3] 李宝筏. 农业机械学. 北京: 中国农业出版社, 2003
- [4] 靳 达. 单片机应用系统开发实例导航. 北京: 人民邮电出版社, 2003
- [5] 余永权. ATME89 系列单片机应用技术. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2002
- [6] 余永权, 汪明慧等. 单片机在控制系统中的应用. 北京: 电子工业出版社, 2004
- [7] 芮延年. 机电一体化原理及应用. 苏州: 苏州大学出版社, 2004
- [8] 林宋, 刘杰生等. 光机电一体化技术产品实例. 北京: 化学工业出版社, 2004
- [9] 李建勇. 机电一体化技术. 北京: 科学出版社, 2004